

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 15

Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

NIM:
E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada praktikum sebelumnya, data mahasiswa hanya dapat diakses melalui halaman web aplikasi. Aplikasi lain (misalnya frontend atau aplikasi mobile) membutuhkan data tersebut tanpa mengakses database secara langsung, yang dipenuhi dengan menyediakan API (Application Programming Interface) yang memberikan data dalam format JSON.

Praktikum Acara 15 membahas konsep API dan JSON serta pembuatan API Data Mahasiswa sederhana menggunakan PHP dan MySQL dengan endpoint GET (semua data dan berdasarkan id) dan POST (tambah data dengan body JSON).

2. Tujuan

1. Menjelaskan konsep API dan hubungannya dengan JSON.
2. Membuat endpoint `public/api/mahasiswa.php` yang mengambil data mahasiswa dari MySQL menggunakan PDO.
3. Mengubah hasil query menjadi response JSON yang terstruktur (success, message, data).
4. Menambahkan endpoint GET `/api/mahasiswa`, GET `/api/mahasiswa?id=1`, dan POST `/api/mahasiswa` dengan data JSON.
5. Menguji API melalui browser dan HTTP client.

3. Dasar Teori

API (Application Programming Interface)

API adalah mekanisme yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lain. Frontend tidak mengakses database secara langsung, tetapi meminta data melalui API; API memproses permintaan, mengambil data dari database, lalu mengirimkan hasilnya kembali.

JSON (JavaScript Object Notation)

JSON adalah format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca, disusun dalam pasangan key → value. Pada PHP, array diubah menjadi JSON dengan `json_encode()` dan sebaliknya dengan `json_decode()`. API dan JSON bukan hal yang sama: API adalah mekanisme komunikasi, sedangkan JSON adalah salah satu format data yang dipakai di dalamnya.

Kode Status HTTP

API memberi tahu hasil permintaan melalui kode status HTTP, misalnya 200 (OK), 201 (Created), 400 (Bad Request), 404 (Not Found), 405 (Method Not Allowed), 409 (Conflict), 422 (Unprocessable Entity), dan 500 (Internal Server Error).

HASIL PRAKTIK

1. Implementasi

a. Endpoint dan Format Response

Endpoint dibuat pada `public/api/mahasiswa.php` dan memakai database `si_akademik` yang sama dengan aplikasi web. Seluruh response memakai format yang sama dan header `Content-Type: application/json` melalui fungsi `respond()`.

```
function respond(int $status, string $message, $data = null, array $errors = []): void
{
    http_response_code($status);

    $body = [
        'success' => $status >= 200 && $status < 300,
        'message' => $message,
    ];

    if ($body['success']) {
        $body['data'] = $data;
    } elseif (!empty($errors)) {
        $body['errors'] = $errors;
    }

    echo json_encode(
        $body,
        JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_PRETTY_PRINT
    );
    exit;
}
```

b. Endpoint GET dan POST

GET tanpa parameter mengembalikan seluruh data mahasiswa, sedangkan GET `?id=` mengembalikan satu data (id divalidasi harus berupa angka positif, dan status 404 jika data tidak ditemukan). POST membaca body JSON dari `php://input`, lalu meneruskannya ke `MahasiswaService::create()` sehingga aturan validasi sama dengan aplikasi web. Body berisi `nim`, `nama`, `email`, dan `prodi_id`; angkatan bila tidak dikirim diturunkan dari dua digit awal NIM (misalnya 23012 menjadi 2023), dan status bernilai bawaan "aktif". Method lain ditolak dengan status 405, dan error tak terduga dicatat ke `app.log` dengan client hanya menerima pesan umum (status 500).

```
function handlePost(MahasiswaService $service): void
{
    $raw = trim((string) file_get_contents('php://input'));
    $json = json_decode($raw, true);

    if (json_last_error() !== JSON_ERROR_NONE || !is_array($json)) {
```

```

        respond(400, 'Format JSON tidak valid.');
```

```

    }

    // $input disusun dari field nim, nama, prodi_id, Angkatan, statis.
    // Angkatan bila tidak dikirim diturunkan dari 2 digit awal NIM (23012
-> 2023).

    $result = $service->create($input);

    if ($result['success']) {
        header('Location: ' . BASE_URL . '/api/mahasiswa?id=' .
$result['id']);
        respond(
            201,
            'Data mahasiswa berhasil ditambahkan',
            $service->findForApi($result['id'])
        );
    }

    if (empty($result['errors'])) {
        // Kegagalan database (sudah dicatat ke log oleh Service).
        respond(500, 'Terjadi kesalahan pada server.');
```

```

    }

    // 409 Conflict untuk NIM duplikat, 422 untuk kesalahan validasi lain.
    $status = ((($result['errors']['nim'] ?? '') === 'NIM sudah terdaftar') ?
409 : 422);

    respond($status, $result['message'], null, $result['errors']);
}

```

2. Ringkasan Endpoint

Method	URL	Fungsi	Status
GET	/api/mahasiswa.php	Seluruh data mahasiswa	200
GET	/api/mahasiswa.php?id=1	Satu data berdasarkan id	200, 400, 404
POST	/api/mahasiswa.php	Tambah mahasiswa (body JSON)	201, 400, 409, 422
Lainnya	/api/mahasiswa.php	Method tidak didukung	405

Tabel 1. Ringkasan endpoint API Mahasiswa

3. Pemetaan dengan Langkah Praktikum

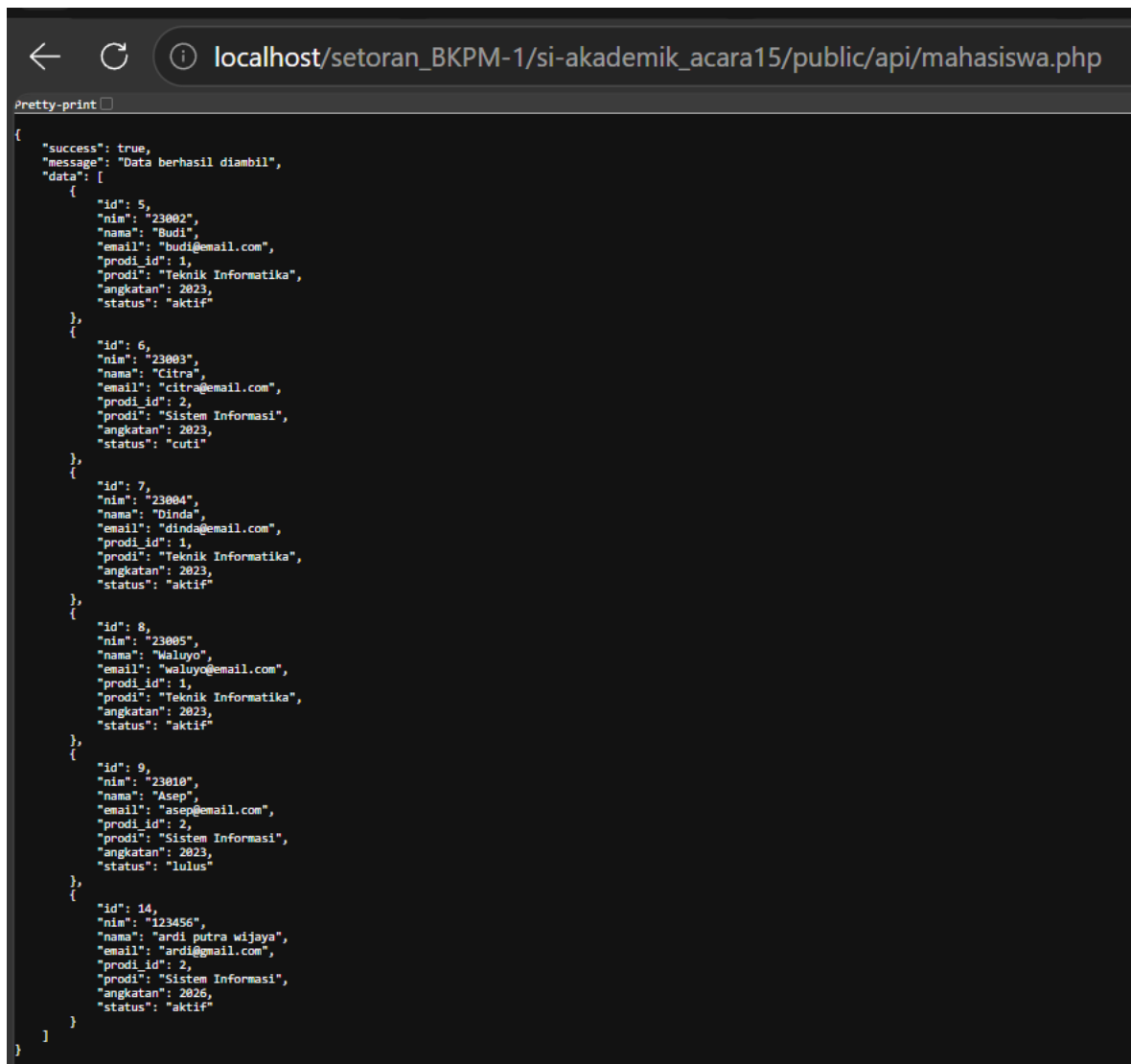
No	Langkah pada modul	Implementasi
1	Buat database dan tabel	Database si_akademik, tabel mahasiswa dengan 3 data awal

No	Langkah pada modul	Implementasi
2	Buat endpoint API	public/api/mahasiswa.php
3	Koneksi PDO	new Database()->getConnection()
4	Ambil data mahasiswa	SELECT dengan JOIN prodi (Prepared Statement)
5	Ubah hasil query menjadi JSON	header(Content-Type: application/json) + json_encode()
6	Response terstruktur	{ success, message, data } melalui fungsi respond()
7	Uji API	Browser untuk GET; HTTP client untuk POST (Gambar 1 sampai 6)
T	Tugas pengembangan	GET ?id=1 dan POST dengan body JSON

Tabel 2. Pemetaan langkah praktikum dengan implementasi

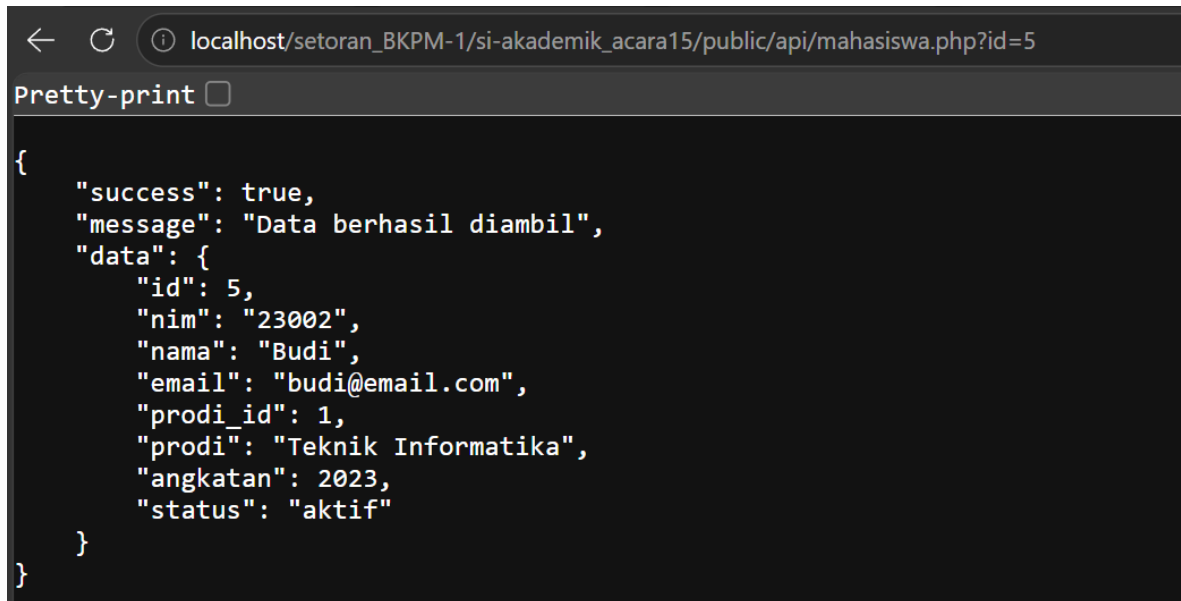
4. Pengujian API

1. GET semua data → status 200, data berupa array.
2. GET ?id=1 → status 200, data berupa object.
3. POST data valid → status 201, data baru dikembalikan.
4. POST dengan NIM yang sama → status 409, NIM sudah terdaftar.
5. POST dengan data tidak valid → status 422 beserta daftar errors.
6. GET ?id=99 → status 404, data tidak ditemukan.

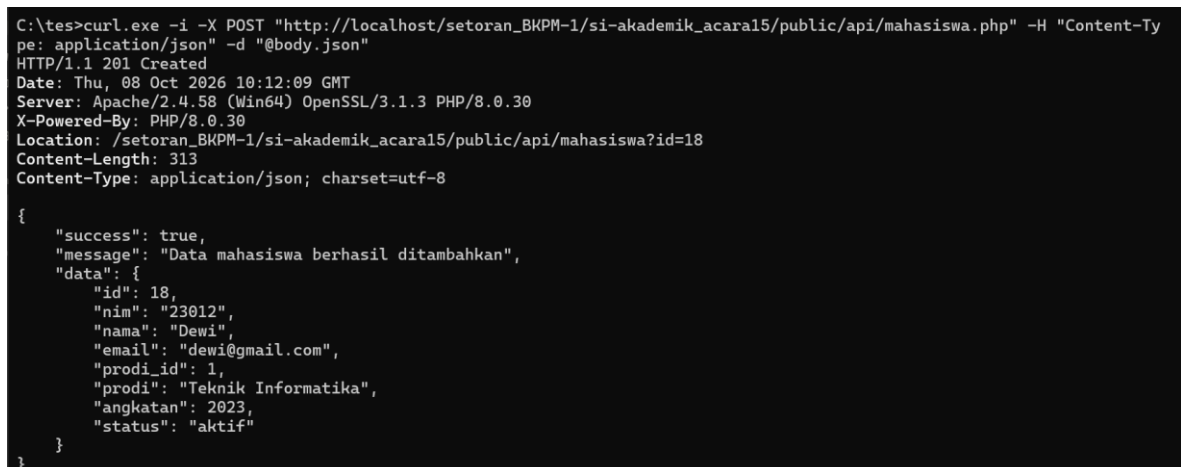


```
localhost/setoran_BKPM-1/si-akademik_acara15/public/api/mahasiswa.php
Pretty-print
{
  "success": true,
  "message": "Data berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "nim": "23002",
      "nama": "Budi",
      "email": "budi@email.com",
      "prodi_id": 1,
      "prodi": "Teknik Informatika",
      "angkatan": 2023,
      "status": "aktif"
    },
    {
      "id": 6,
      "nim": "23003",
      "nama": "Citra",
      "email": "citra@email.com",
      "prodi_id": 2,
      "prodi": "Sistem Informasi",
      "angkatan": 2023,
      "status": "cuti"
    },
    {
      "id": 7,
      "nim": "23004",
      "nama": "Dinda",
      "email": "dinda@email.com",
      "prodi_id": 1,
      "prodi": "Teknik Informatika",
      "angkatan": 2023,
      "status": "aktif"
    },
    {
      "id": 8,
      "nim": "23005",
      "nama": "Waluyo",
      "email": "waluyo@email.com",
      "prodi_id": 1,
      "prodi": "Teknik Informatika",
      "angkatan": 2023,
      "status": "aktif"
    },
    {
      "id": 9,
      "nim": "23010",
      "nama": "Asep",
      "email": "asep@email.com",
      "prodi_id": 2,
      "prodi": "Sistem Informasi",
      "angkatan": 2023,
      "status": "lulus"
    },
    {
      "id": 14,
      "nim": "123456",
      "nama": "ardi putra wijaya",
      "email": "ardi@email.com",
      "prodi_id": 2,
      "prodi": "Sistem Informasi",
      "angkatan": 2026,
      "status": "aktif"
    }
  ]
}
```

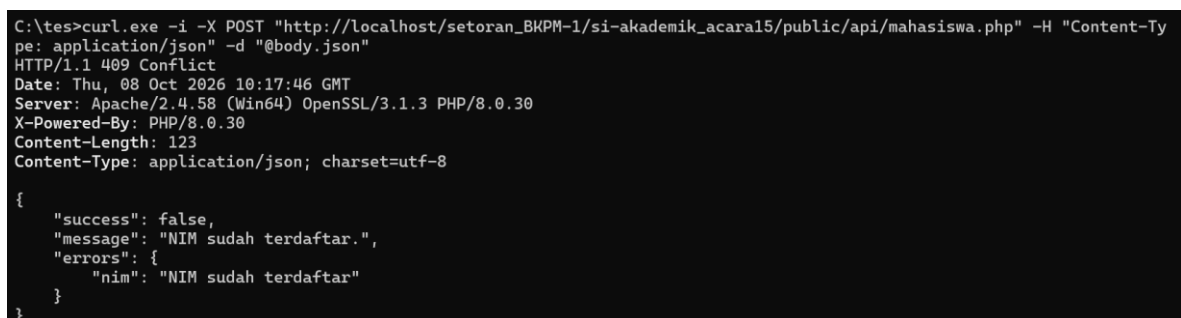
Gambar 1. GET /api/mahasiswa.php: seluruh data mahasiswa



Gambar 2. GET /api/mahasiswa.php?id=5: satu data mahasiswa



Gambar 3. POST data valid: status 201 Created



Gambar 4. POST dengan NIM yang sudah terdaftar: status 409 Conflict

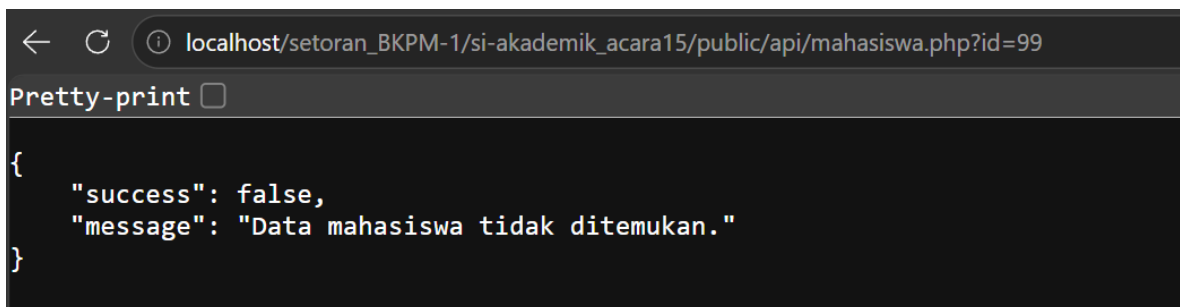
```

C:\tes>curl.exe -i -X POST "http://localhost/setoran_BKPM-1/si-akademik_acara15/public/api/mahasiswa.php" -H "Content-Type: application/json" -d "@body.json"
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Date: Thu, 08 Oct 2026 10:18:45 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.0.30
X-Powered-By: PHP/8.0.30
Content-Length: 194
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "success": false,
  "message": "Data gagal disimpan. Periksa kembali isian Anda.",
  "errors": {
    "nama": "Nama wajib diisi",
    "email": "Format email tidak valid"
  }
}

```

Gambar 5. POST dengan data tidak valid: status 422 beserta pesan error per field



```

{
  "success": false,
  "message": "Data mahasiswa tidak ditemukan."
}

```

Gambar 6. GET dengan id yang tidak ada: status 404 Not Found

5. Pembahasan

API yang dibuat memisahkan penyedia data (server) dari penggunaanya: aplikasi lain cukup mengirim request HTTP dan membaca JSON tanpa mengetahui struktur database. Format response yang seragam (success, message, data) memudahkan client memeriksa hasil permintaan, sedangkan kode status HTTP memberi tahu jenis hasilnya secara standar, misalnya 201 untuk data yang berhasil dibuat dan 404 untuk data yang tidak ditemukan.

Dengan memanfaatkan MahasiswaService pada endpoint POST, validasi tidak ditulis ulang di API sehingga aturan bisnis konsisten antara aplikasi web dan API. Query memakai Prepared Statement, parameter id divalidasi, dan error tak terduga hanya dicatat ke app.log sehingga pengguna API tidak menerima informasi teknis database. Perlu dicatat bahwa API ini belum memiliki autentikasi, sehingga pada penggunaan nyata endpoint, terutama POST, perlu dilindungi (misalnya dengan token).

KESIMPULAN

1. API adalah mekanisme komunikasi antar aplikasi, sedangkan JSON adalah salah satu format data yang digunakan dalam komunikasi tersebut.
2. Endpoint GET berhasil mengambil data mahasiswa dari MySQL dan mengubahnya menjadi JSON dengan `json_encode()`, baik untuk seluruh data maupun satu data berdasarkan id.
3. Endpoint POST berhasil menerima data dalam format JSON, memvalidasinya melalui `MahasiswaService`, dan menyimpannya ke database dengan status 201 Created.
4. Response terstruktur dan kode status HTTP yang sesuai memudahkan aplikasi lain membaca hasil permintaan, termasuk saat terjadi kesalahan input atau data tidak ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.